OVERVIEW

自然言語で指示する倉庫配送ロボット

文章から荷物と配送先を理解し、画像で見つけ、指でつかみ、車輪で運ぶ。
ローカルAIと物理シミュレーションを一連の作業として統合した。



図1 最終デモの画面。LLMのJSON、YOLO、A*の探索と走行を同時に表示。

目的とタスク

倉庫の配送作業を題材に、指示理解・視覚認識・経路計画・把持をつなぐ。MuJoCo上に台車、SCARAアーム、2指グリッパ、荷物台、2つの配送先、中央障害物を独自に構成した。

赤いキューブを発送エリアへ運び、続いて青いキューブを保管場所へ運ぶ。2件目は最初の配送先から荷物台へ戻り、再度認識・把持して配送する。同色の球・円柱・薄い板も置き、色が同じでも形の異なる物体を区別してキューブを選ぶ。

独自の工夫

① 構造化したLLM出力を検証してから実行する。
② 自作の合成画像でYOLOを追加学習し、キューブの枠を検出する。
③ 接触・摩擦による指把持と車輪駆動を物理計算する。
④ 実際の探索ログと走行軌跡を重ね、AIと制御の役割を可視化する。

AI / LANGUAGE & VISION

AIの担当：指示理解とキューブ検出

1. ローカルLLMで文章をJSONにする

Qwen3-4B-Instruct-2507（約40億パラメータ、Q4_K_M量子化）をOllama経由で使用。Apple M5・統合メモリ32GBのMacでMetal GPU推論を行う。LLMは対象色と配送先の判断を担当し、モーターを直接操作しない。

実際の応答例：赤い荷物を発送エリアまで持っていって

```
{
  "decision": "deliver",
  "target_color": "red",
  "destination": "shipping",
  "message": "赤い箱を出荷場所へ運びます。"
}
```

PythonでJSONの型・許可値・文章中の色と配送先を照合。情報不足、複数候補、否定・条件付き指示、clarify / rejectでは停止して再入力を求める。接続・推論失敗時も停止し、別方式へ自動で切り替えない。

2. YOLOで画像から枠・クラス・スコアを出す



図2 RGB画像の予測枠を拡大表示。全体画像がモデルへの入力。

ベースはUltralytics YOLO26n。赤・青のキューブ2クラスへ追加学習した。MuJoCoで位置・色・照明・サイズを変え、同色の別形状や対象なしを含む画像を生成。最初の画像セットで30エポック学習し、その重みを引き継いで、配置と実行時の見え方を増やした画像セットでさらに20エポック学習した。各セットは学習512枚・検証96枚・テスト96枚。実行時は、この追加学習後の最終モデル1つだけを使う。

RGBだけを入力し、物体IDは教師枠生成・評価に限定する。予測枠中心を、既知カメラと箱上面の高さからXYへ変換する。荷物台内の同色候補が複数、または対象なしなら停止。動画の認識枠は認識時点の静止画像で、走行中の再推論は行わない。

PLANNING & PHYSICS

制御の担当：経路計画・車輪・指把持

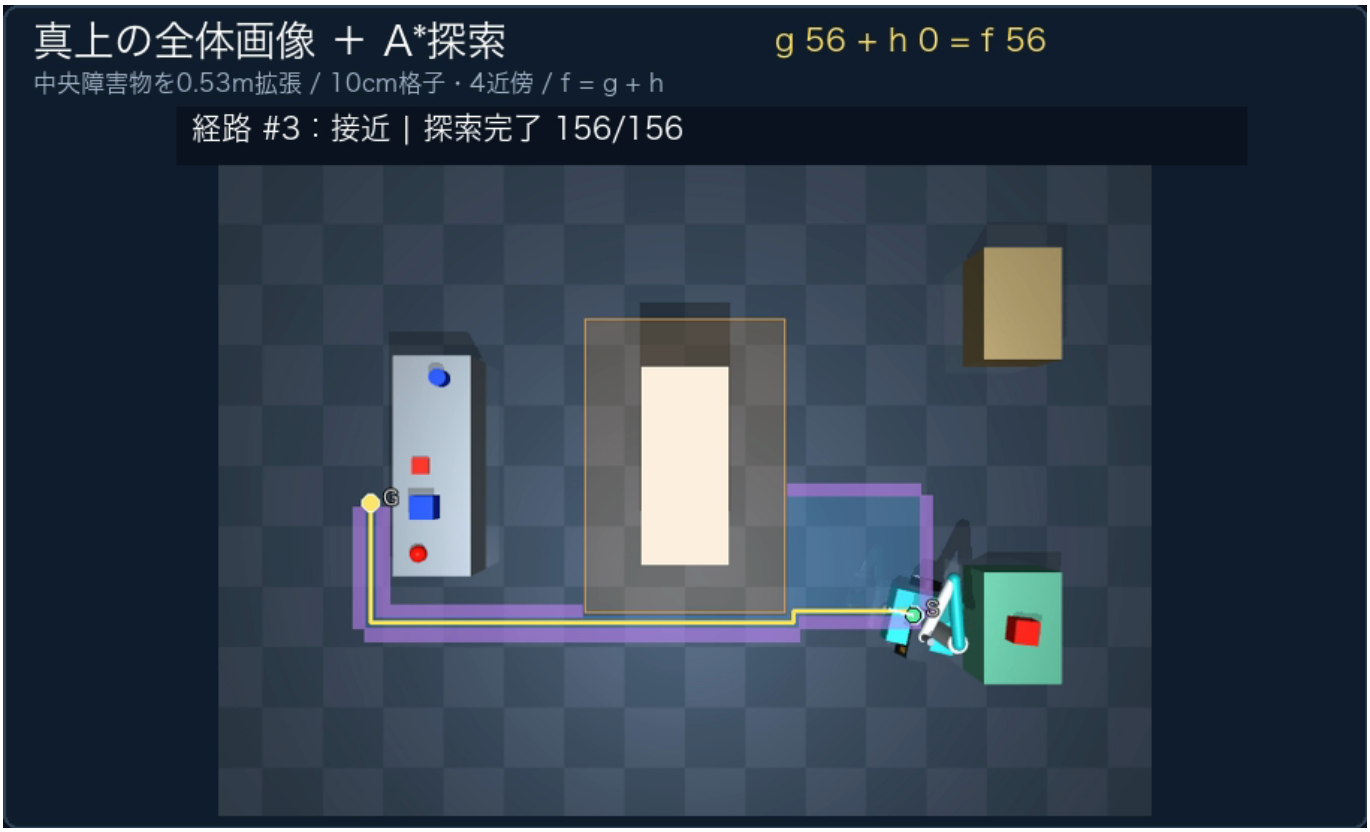


図3 既知の地図によるA*。黄色が計画経路、緑が台車の実走行。

A*と車輪で障害物を迂回する

10cm格子・上下左右4近傍でA*探索。中央障害物を0.53m拡張し、f=g+h（移動コスト＋マンハッタン距離）で候補を選ぶ。曲がり角を残した経路を台車が追従し、距離と向きの誤差から左右輪の目標速度を更新する。

車輪の速度サーボと床との接触・摩擦で前進・旋回する。車体位置を直接書き換えない。自己位置と姿勢はMuJoCoから取得する。上空映像への重ね描画は可視化であり、障害物を画像から地図化する処理ではない。

逆運動学と接触・摩擦でつかむ

YOLOの推定XYへアーム先端を運び、指を開いて下降し、左右から閉じる。解析的な逆運動学で関節目標を求め、位置サーボで動かす。両指の接触と持ち上げ後の高さを確認してから配送し、目的地では下げて指を開く。

対象は一辺0.18m・質量0.15kg。指の駆動力は各±15Nに制限。把持は接触と摩擦で支え、固定拘束は0。箱の座標を運搬中に書き換えない。接触力・高さによる把持確認と落下停止にはシミュレータ情報を使う。

VALIDATION

実行結果と評価の範囲

最終デモ：2件の連続配送に成功

指示	結果	箱の配置誤差
赤 → 発送エリア	成功	3.86 cm
青 → 保管場所	成功	3.19 cm

中央障害物と口ボット・荷物の1mm超の貫入、口ボットと台の2mm超の貫入の検出はともに0。配置成功はXY誤差15cm未満、箱中心高さ0.59±0.05m、上記の接触検出0で判定した。

動画は149.13秒、1920×1080、15fps。物理動作は約2倍速。A*は実際の探索ログを各約2.53秒で再生し、その間は物理時間を止める。探索計算の実測所要時間ではない。LLM待ち時間も物理時間に含めない。

個別評価：条件を分けて検証

対象・条件	結果
言語：固定24指示を各1回 言い換え、日英、曖昧・否定・条件付き等	検証込み 24 / 24 LLM単体 23 / 24
YOLO：未学習のテスト96画像 スコア0.5、IoU 0.5以上	適合率 92.64% / 再現率 94.38% 正検出151・誤検出12・見落とし9
YOLO＋制御：新規4配置×2色×2配送先 ＋同色別形状を含む2件	18 / 18 配送成功 言語はNaive Bayes分類器を使用
指把持：通常・指開放・低摩擦 既知座標で機構を比較	通常のみ持ち上げ・10秒保持 指開放・低摩擦では持ち上がらない
単体テスト：言語検証・経路・制御等	14 / 14 通過

LLM単体では条件付き指示を配送として解釈した1件を、独立した検証ルールが停止させた。言語評価はプロンプト調整に使った例を含む開発中の少数試験で、未知指示に対する正答率ではない。

18件はLLMを使わず、文字の出現傾向から色・配送先を選ぶNaive Bayes分類器で定型指示を解釈し、画像認識・制御を評価した。LLM込みの連続配送2件とは別の試験。画像評価は合成画像・固定カメラの条件で、実世界の精度を示さない。

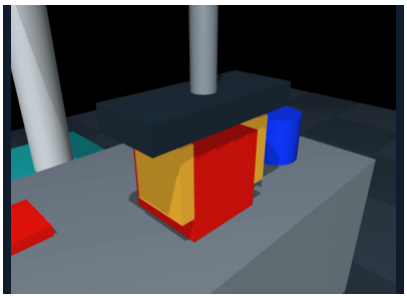


図4 2本の指で箱の側面を挟む

最終デモからの拡大。固定拘束で接着せず、接触と摩擦で持ち上げる。把持の確認には接触力と箱の高さを使う。

REPRODUCTION & LIMITATIONS

再現方法・制約・ライセンス

再現方法と成果物

実行環境：Python 3.12、MuJoCo 3.3.7、Ultralytics 8.4.198、PyTorch 2.15.0、Ollama。MacではMPS/Metalを利用。README とdocs/YOLO導入.mdに従い、依存・LLM・合成データ生成・検出器学習を準備する。

```
./tools/start_llm.sh # 別ターミナルでデモ実行
./run.sh --demo --layout-seed 0 --distractors --video
 --video-speed 2 --explain-video
 --output outputs/explanatory_demo_large
```

上のデモコマンドは2〜4行目を1行につなげて実行する。./run.sh --test で単体テスト。--llm-evaluate、--detector-evaluate、--yolo-robot-evaluate、--gripper-evaluate で個別評価を行う。

動画・results.json・planning.jsonには、実際のLLM応答、認識結果、探索ログ、走行、成否を保存する。生成動画、ローカル環境、モデル重み、データ、講義資料はソースGit管理外。学習・評価用ソースと条件は含める。

制約と発展内容

固定した真上カメラ、既知の箱・台の高さ、軸にそろった箱の向き、中央障害物の既知地図を前提とする。自己位置・接触力・箱高さはシミュレータから取得する。SLAM、未知障害物の認識、6D姿勢推定、実機検証は未実装。LLMの確認質問へ会話で回答して再開する機能もない。

今後は、深度画像による位置・姿勢推定、画像由来の占有地図、自己位置推定、回転した箱や材質・重量の変化、遮蔽を含む追加評価へ発展できる。

ライセンスと開発支援

独自ソースはAGPL-3.0-only。Ultralyticsのコード・ベース重み・派生モデルは上流のAGPL-3.0条件を保持する。Qwen3はApache-2.0の別モデル。上流のモデル構造・事前学習を独自成果とは扱わない。LICENSE、THIRD_PARTY_NOTICES.md、モデルカードに出典と条件を記載した。

モデル重みを配布する際は、対応するソース・設定・生成 / 学習 / 評価手順・ライセンス・モデルカードを併せて案内する。実装・資料作成には生成AI（Codex）を補助利用し、結果はローカルで実行・検証した。

参考・出典

MuJoCo公式ドキュメント
https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/

Qwen3-4B-Instruct-2507 モデルカード
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507

Ollama 構造化出力
https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs

Ultralytics YOLO26 / ライセンス
https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/